

Cálculo: James Stewart

Sección 5.3: Volúmenes por Envoltentes Cilíndricas

Ignacio

28 de mayo de 2026

Cálculo de volúmenes de sólidos de revolución utilizando el método de las envolventes cilíndricas o cortezas, integrando con respecto a la variable radial correspondiente.

SECCIÓN 5.3 Ejercicios

Ejercicios 1–10: Método de cortezas cilíndricas para rotaciones alrededor del eje y .

Utilice el método de las envolventes cilíndricas para calcular el volumen que se genera al hacer girar en torno al eje y la región limitada por las curvas dadas en cada uno de los Ejercicios 1 a 10.

1. $y = x^2, y = 0, x = 1, x = 2$

2. $y = 1/x, y = 0, x = 1, x = 10$

3. $y = \sqrt{4 + x^2}, y = 0, x = 0, x = 4$

4. $y = \sin(x^2), y = 0, x = 0, x = \sqrt{\pi}$

5. $y = x^2, y = 4, x = 0$

6. $y^2 = x, x = 2y$

7. $y = x^2 - x^3, y = 0$

8. $y = -x^2 + 4x - 3, y = 0$

9. $y = x^2 - 6x + 10$, $y = -x^2 + 6x - 6$

10. $y = x - 2$, $y = \sqrt{x - 2}$

Ejercicios 11–16: Método de cortezas cilíndricas para rotaciones alrededor del eje x .

Aplique el método de las envolventes cilíndricas para calcular el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar en torno al eje x la región limitada por las curvas dadas en cada uno de los Ejercicios 11 a 16.

11. $x = \sqrt[4]{y}$, $x = 0$, $y = 16$

12. $x = y^2$, $x = 0$, $y = 2$, $y = 5$

13. $y = x^2, y = 9$

14. $y^2 - 6y + x = 0, x = 0$

15. $y = \sqrt{x}, y = 0, x + y = 2$

16. $y = x, x = 0, x + y = 2$

Ejercicios 17–22: Rotaciones en torno a ejes y rectas generales con bosquejo de cortezas representativas.

Al igual que se hizo en el Ejemplo 4, utilice el método de las envolventes cilíndricas para calcular el volumen que se genera al hacer girar la región limitada por las curvas dadas en cada uno de los Ejercicios 17 a 22 en torno al eje indicado. Dibuje la región y una corteza representativa.

17. $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 4$; en torno al eje y .

18. $y = x^2$, $y = 0$, $x = -2$, $x = -1$; en torno al eje y .

19. $y = x^2$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$; en torno a $x = 1$.

20. $y = x^2$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$; en torno a $x = 4$.

21. $y = \sqrt{x-1}$, $y = 0$, $x = 5$; en torno a $y = 3$.

22. $y = 4x - x^2$, $y = 8x - 2x^2$; en torno a $x = -2$.

Ejercicios 23–28: Planteamiento de integrales para volúmenes sin efectuar su cálculo.

Establezca, pero no evalúe, una integral para el volumen del sólido que se genera al hacer girar la región limitada por las curvas dadas en cada uno de los Ejercicios 23 a 28 en torno al eje indicado.

23. $y = \sin x$, $y = 0$, $x = 2\pi$, $x = 3\pi$; en torno al eje y .

24. $y = 1/(1+x^2)$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 3$; en torno al eje y .

25. $x = \cos y$, $x = 0$, $y = 0$, $y = \pi/4$; en torno al eje x .

26. $y = -x^2 + 7x - 10$, $y = x - 2$; en torno al eje x .

27. $y = x^4$, $y = \sin(\pi x/2)$; en torno a $x = -1$.

28. $x = 4 - y^2$, $x = 8 - 2y^2$; en torno a $y = 5$.

Ejercicios 29–32: Identificación y descripción física de sólidos a partir de sus integrales.

Las integrales que se proporcionan en los Ejercicios 29 a 32 representan volúmenes de sólidos. Describa los sólidos correspondientes.

29. $\int_0^{\pi/2} 2\pi x \cos x \, dx$

31. $\int_0^9 2\pi y^{3/2} \, dy$

30. $\int_0^1 2\pi(x^3 - x^7) \, dx$

32. $\int_0^{\pi} 2\pi(4 - x) \sin^4 x \, dx$

Ejercicios 33–38: Determinación analítica de volúmenes por cualquier método conveniente.

La región limitada por las curvas dadas en los Ejercicios 33 a 38 se hace girar en torno al eje indicado. Calcule, por cualquier método, el volumen del sólido resultante.

33. $y = x^2 + x - 2, y = 0$; en torno al eje x . 36. $y = x\sqrt{1+x^3}, y = 0, x = 0, x = 2$; en torno al eje y .

34. $y = x^2 - 3x + 2, y = 0$; en torno al eje y 37. $x^2 + (y - 1)^2 = 1$; en torno al eje y .

35. $x = 1 - y^2, x = 0$; en torno al eje y . 38. $x^2 + (y - 1)^2 = 1$; en torno al eje x .

Ejercicios 39–42: Volúmenes de sólidos clásicos mediante cortezas cilíndricas.

Utilice envolventes o cortezas cilíndricas para obtener los volúmenes de los sólidos descritos en los Ejercicios 39 a 42.

39. Una esfera de radio r .

40. El toro (o toroide) del Ejercicio 59 de la Sección 5.2.

41. Un cono circular recto con altura h y radio de la base r .

42. El sólido del Ejercicio 64 de la Sección 5.2.

Ejercicios 43–46: Fórmulas generales y aproximación por la Regla del Punto Medio.

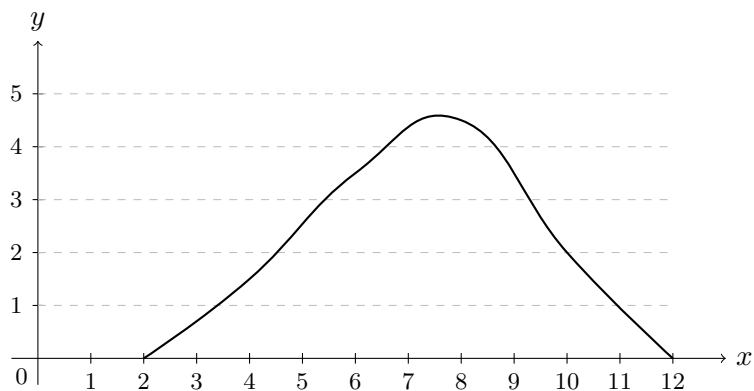
43. La Fórmula 5.10 es válida sólo si $a \geq 0$. Demuestre que si $a < b \leq 0$, la fórmula del volumen se convierte en

$$V = - \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$

44. Encuentre una fórmula para el volumen del sólido que se obtiene cuando la región situada debajo de la gráfica de f , de a a b , se hace girar en torno a la recta vertical $x = c$, en los siguientes casos: (a) $c \leq a < b$ y (b) $a < b \leq c$.

45. Utilice la Regla del Punto Medio con $n = 4$ para estimar el volumen que se obtiene al hacer girar en torno al eje y la región comprendida bajo la curva $y = \tan x$, $0 \leq x \leq \pi/4$.

46. Si la región mostrada en la figura se hace girar en torno al eje y para formar un sólido, calcule el volumen de dicho sólido utilizando la Regla del Punto Medio con $n = 5$.



Ejercicios 47–52: Ejercicios avanzados sobre cortezas cilíndricas para quienes cubrieron el Capítulo 6.

Los siguientes ejercicios están dirigidos sólo para quienes ya cubrieron el Capítulo 6.

Determine, pero no evalúe, una integral para el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región limitada por las curvas dadas en los Ejercicios 47 a 52 en torno al eje indicado.

47. $y = \ln x$, $y = 0$, $x = e$; en torno al eje y . 50. $y = e^{-x}$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 0$; en torno a $x = 1$.

48. $y = e^x$, $y = e^{-x}$, $x = 1$; en torno al eje y . 51. $y = e^x$, $x = 0$, $y = 2$; en torno a $y = 1$.

49. $y = e^x$, $x = 0$, $y = \pi$; en torno al eje x . 52. $y = \ln x$, $y = 0$, $x = e$; en torno a $y = 3$.